

GWINTOWNIKI, NARZYNKI I GWINTOWNICE DO SKRAWANIA METALI

GWINTOWNIKI

Gwintowniki ze szlifowanym zarysem gwintu są wykonywane ze stali szybko tnącej molibdenowej SW7M, a gwintowniki z zarysem nie szlifowanym – ze stali narzędziowej stopowej NC6 (do pracy na zimno). Geometria części roboczych gwintowników jest dostosowana do obróbki stali o średniej twardości oraz żeliwa.

Gwintowniki do gwintów metrycznych o średnicach znamionowych gwintu do 6 mm włącznie mają obustronne nakiełki zewnętrzne, a gwintowniki o średnicach znamionowych powyżej 6 mm mają z obu stron nakiełki wewnętrzne.

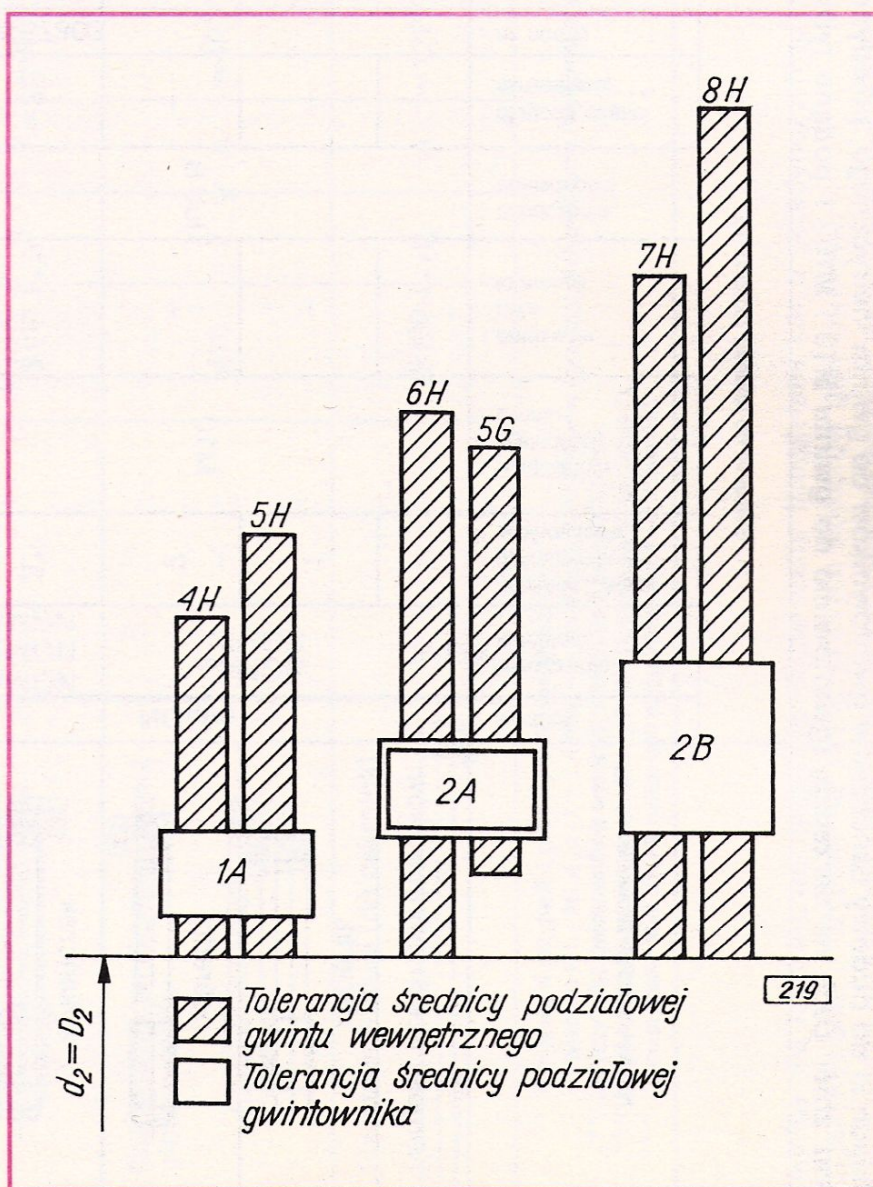
Gwintowniki kompletowe, oprócz wykańczaków, mają naniesiony wyróżnik kolejności pracy w postaci rysek na obwodzie części chwytowej, w pobliżu zabieraka kwadratowego.

W wykonaniu podstawowym gwintowniki z zarysem szlifowanym są produkowane w szeregu tolerancji średnicy podziałowej oznaczonej symbolem literowym A i w położeniach pól tolerancji oznaczonych symbolami cyfrowymi 1 lub 2:

- 1A – dla średnic znamionowych $1 \div 1,4$ mm,
- 2A – dla średnic znamionowych od 1,6 mm wzwyż.

Gwintowniki z zarysem nie szlifowanym są wykonywane w położeniu pola tolerancji 2 i w szeregu tolerancji B, zakresy średnic – według kart katalogowych. Wytyczne doboru szeregu i położenia tolerancji średnicy podziałowej gwintownika w zależności od szeregu i położenia tolerancji średnicy podziałowej gwintu wewnętrznego podano na rysunku.

Przy zamawianiu gwintowników należy korzystać z przykładów umieszczonych na końcu poszczególnych kart katalogowych. Elementy składające się na oznaczenie gwintowników krótkich pojedynczych i kompletowych do gwintu metrycznego oraz przykłady oznaczania przy zamawianiu podano w tabeli.



Składniki do budowy oznaczenia gwintowników do gwintu metrycznego, pojedynczych i kompletowych, przykłady oznaczenia przy zamawianiu oraz zbiór cech na narzędziu (gwintowniki do gwintu M10 i M10×1 podano tylko dla przykładu)

Nazwa i szkic gwintownika	Składniki do budowy oznaczenia							Przykłady oznaczenia przy zamawianiu (minimalny zbiór cech na narzędziu)	
	symbol	oznaczenie kompletu	kolejność pracy gwintowników w komplecie	oznaczenie wielkości gwintu	położenie pola tolerancji	oznaczenie dokładności	dlugość części skrawającej***)	dokładność A gwintowniki dokładne *****)	dokładność B gwintowniki zwykłe
Komplet trzech gwintowników	NGMm	3*)	—	M10	2 lub 1**)	A lub B	—	NGMm/3 M10-2A PN-72/M-57803	NGMm/3 M10-2B PN-72/M-57803
zdzierak			1		—		—	NGMm/3-1 M10-A PN-72/M-57803 VIS M10 SW7M	NGMm/3-1 M10-B PN-72/M-57803 VIS M10-B
pośredni			2		—		—	NGMm/3-2 M10-A PN-72/M-57803 VIS M10 SW7M	NGMm/3-2 M10-B PN-72/M-57803 VIS M10-B
wykańczak			3*)		2 lub 1**)		≈ 2P	NGMm M10-2A/2P PN-72/M-57803 VIS M10-2 SW7M	NGMm M10-2B/2P PN-72/M-57803 VIS M10-2B
Komplet dwóch gwintowników	NGMm	2*)	—	M10×1	2 lub 1**)	A lub 2	—	NGMm/2M10×1-2A PN-72/M-57803	NGMm/2M10×1-2B PN-72/M-57803
zdzierak			1		—		—	NGMm/2-1 M10×1-A VIS M10×1 SW7M PN-72/M-57803 VIS M10×1 SW7M	NGMm/2-1 M10×1-B VIS M10×1-B PN-72/M-57803 VIS M10×1-B
wykańczak			2*)		2 lub 1**)		≈ 2P	NGMm M10×1-2A/2P VIS M10×1-2 SW7M PN-72/M-57803 VIS M10×1-2 SW7M	NGMm M10×1-2B/2P VIS M10×1-2B PN-72/M-57803 VIS M10×1-2B

Nazwa i szkic gwintownika	Składniki do budowy oznaczenia							Przykłady oznaczenia przy zamawianiu (minimalny zbiór cech na narzędziu)	
	symbol	oznaczenie kompletu	kolejność pracy gwintowników w komplecie	oznaczenie wielkości gwintu	położenie pola tolerancji	oznaczenie dokładności	dlugość części skrawającej***)	dokładność A gwintowniki dokładne *****)	dokładność B gwintowniki zwykłe
Gwintownik pojedynczy	NGMm NGMr NGMr	—	—	M10×1	2	A	≈ 4P****)	NGMm M10×1-2A PN-72/M-57803 VIS M10×1-2 SW7M	—
Gwintownik ze skośną powierzchnią natarcia	NGMn NGMs	—	—	M10	2	A	≈ 4P****)	NGMn M10-2A PN-72/M-57803 VIS M10-2 SW7M	—
Gwintownik długi (do nakrętek)	NGMl	—	—	M10	2	A	≈ 12P****)	NGMl M10-2A PN-72/M-57803 VIS M10-2 SW7M	—

*) Pomija się w przypadku gwintowników wykańczaków.
 **) 1 – tylko dla M1 – M1,4 (d=1 – 1,4 mm) – w przypadku gwintowników ogólnego przeznaczenia (wykonywanych na skład).
 ***) Dotyczy tylko gwintowników wykonujących gwint o pełnym zarysie.
 ****) Długości części skrawających 4P i 12P nie wyróżnia się w oznaczeniu.
 *****) Zamiast znaku stali SW7M może być stosowana cecha skrócona M2.

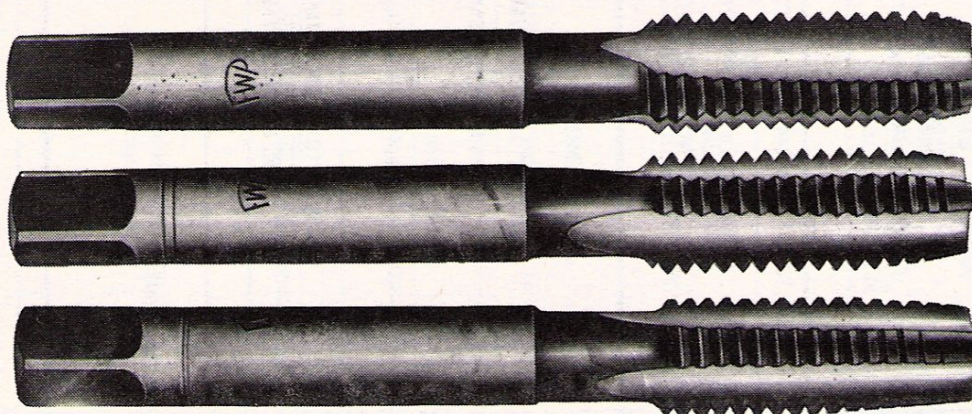
Gwintowniki kompletowe mogą być dostarczane kompletami lub w pojedynczych sztukach, według życzenia zamawiającego. Pozwala to na uniknięcie magazynowania u użytkownika nie używanych numerów gwintowników.
 W przypadku zamawiania gwintowników do gwintów lewych należy dodać symbol LH.

NGMm

GWINTOWNIKI KRÓTKIE DO GWINTU METRYCZNEGO ZWYKŁEGO, Z ROWKAMI WIÓROWYMI PROSTYMI, KOMPLETOWE – 1A i 2A

1A – dla gwintów M1÷M1,4

2A – dla gwintów M1,6÷M52



ZASTOSOWANIE

- NGMm/3-1 – gwintownik zdzierak – jest przeznaczony do wstępnego wykonywania gwintu w otworze gładkim
- NGMm/3-2 – gwintownik pośredni – jest przeznaczony do pogłębiania zarysu gwintu wykonanego gwintownikiem zdzierakiem.
- NGMm – gwintownik wykańczak – jest przeznaczony do wykonywania gwintu o pełnym zarysie, o szeregu i położeniu tolerancji gwintu wewnętrznego:
- 4H lub 5H – w przypadku gwintów M1÷M1,4 mm,
 - 6H lub 5G – w przypadku gwintów M1,6÷M52 mm.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej, o zarysie szlifowanym.

Długość części skrawającej (nakroju):

- NGMm/3-1 – zdzierak $\approx 5P$,
- NGMm/3-2 – pośredni $\approx 3,5P$,
- NGMm – wykańczak $\approx 2P$.

Gwint	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwyty (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M1	0,25	38,5	5,5	—	2,5	2
M1,1	0,25	38,5	5,5		2,5	2
M1,2	0,25	38,5	5,5		2,5	2
M1,4	0,3	40	7		2,5	2
M1,6	0,35	41	8		2,5	2
M1,8	0,35	41	8	—	2,5	2
M2	0,4	41	8		2,5	2
M2,2	0,45	44,5	9,5		2,8	2,24
M2,5	0,45	44,5	9,5		2,8	2,24
M3	0,5	48	16		3,15	2,5

Gwint	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M3,5	0,6	50	16	—	3,55	2,8
M4	0,7	53	18		4	3,15
M4,5	0,75	53	18		4,5	3,55
M5	0,8	58	20		5	4
M6	1	66	25		6,3	5
M7	1	66	19		7,1	5,6
M8	1,25	72	22	11	8	6,3
M9	1,25	72	22	13	9	7,1
M10	1,5	80	24	14	10	8
M11	1,5	85	25	15	8	6,3
M12	1,75	89	29	—	9	7,1
M14	2	95	30		11,2	9
M16	2	102	32		12,5	10
M18	2,5	112	37		14	11,2
M20	2,5	112	37		14	11,2
M22	2,5	118	38		16	12,5
M24	3	130	45		18	14
M27	3	135	45		20	16
M30	3,5	138	48		20	16
M33	3,5	151	51		22,4	18
M36	4	162	57	—	25	20
M39	4	170	60		28	22,4
M42	4,5	170	60		28	22,4
M45	4,5	187	67		31,5	25
M48	5	187	67		31,5	25
M52	5	200	70		35,5	28

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Główne wymiary według normy PN-79/M-57802, rodzaje według normy PN-72/M-57803.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, symbol i oznaczenie gwintownika pojedynczego lub kompletu gwintowników według zasad podanych w tabeli (w karcie wprowadzającej) oraz numer normy.

Przykłady

- Gwintownik krótki wykańczak, NGMm, M10-2A/2P, PN-72/M-57803.
- Gwintowniki krótkie kompletowe, NGMm/3, M10-2A, PN-72/M-57803.

PRODUCENCI

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

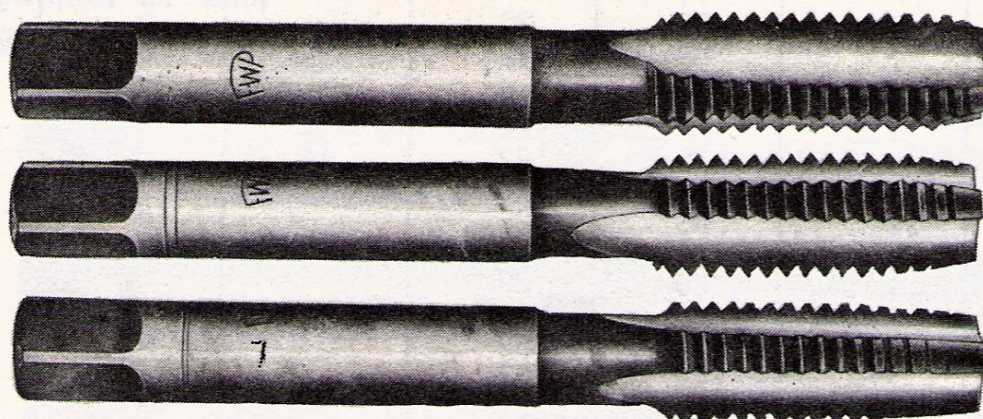
Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Zakład Narzędzi Skrawających, Koszalin

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

NGMm

GWINTOWNIKI KRÓTKIE DO GWINTU METRYCZNEGO ZWYKŁEGO, Z ROWKAMI WIÓROWYMI PROSTYMI, KOMPLETOWE – 2B



ZASTOSOWANIE

- NGMm/3-1 – gwintownik zdzierak – jest przeznaczony do wstępnego wykonywania gwintu w otworze gładkim
- NGMm/3-2 – gwintownik pośredni – jest przeznaczony do pogłębiania zarysu gwintu wykonanego gwintownikiem zdzierakiem.
- NGMm – gwintownik wykańczak – jest przeznaczony do wykonywania gwintu wewnętrznego 7H lub 8H:

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali narzędziowej stopowej, o zarysie nie szlifowanym.

Długość części skrawającej (nakroju):

- NGMm3/2 $\approx 5P$,
- NGMm/3-2 $\approx 3,5P$,
- NGMm $\approx 2P$.

Gwint	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h11)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M3	0,5	48	16	—	3,15	2,5
M3,5	0,6	50	16		3,55	2,8
M4	0,7	53	18		4	3,15
M4,5	0,75	53	18		4,5	3,55
M5	0,8	58	20		5	4
M6	1	66	25	11	6,3	5
M7	1	66	19		7,1	5,6
M8	1,25	72	22		8	6,3
M9	1,25	72	22		9	7,1
M10	1,5	80	24		10	8

Gwint	Podziałka gwintu <i>P</i>	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h11)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M11	1,5	85	25	—	8	6,3
M12	1,75	89	29		9	7,1
M14	2	95	30		11,2	9
M16	2	102	32		12,5	10
M18	2,5	112	37		14	11,2
M20	2,5	112	37		14	11,2
M22	2,5	118	38		16	12,5

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Główne wymiary według normy PN-79/M-57802, rodzaje według normy PN-72/M-57803.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, symbol i oznaczenie gwintownika pojedynczego lub kompletu gwintowników według zasad podanych w tabeli (w karcie wprowadzającej) oraz numer normy.

Przykłady

1. Gwintownik krótki wykańczak, NGMm, M10-2B/2P, PN-72/M-57803.
2. Gwintowniki krótkie kompletowe, NGMm/3, M10-2B, PN-72/M-57803.

PRODUCENCI

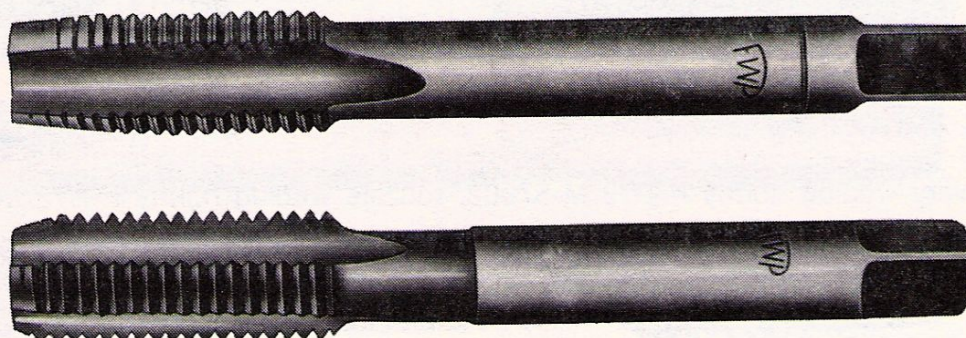
KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Zakład Narzędzi Skrawających, Koszalin

NGMm

GWINTOWNIKI KRÓTKIE DO GWINTU METRYCZNEGO DROBNOZWOJNEGO, Z ROWKAMI WIÓROWYMI PROSTYMI, KOMPLETOWE – 1A i 2A

1A – dla $d=1\div 1,4$ mm2A – dla $d=1,6\div 52$ mm

ZASTOSOWANIE

NGMm/2-1 – gwintownik zdzierak – jest przeznaczony do wstępnego wykonywania gwintu w otworze gładkim

NGMm – gwintownik wykańczak – jest przeznaczony do wykonywania gwintu o pełnym zarysie, o szeregu i położeniu tolerancji gwintu wewnętrznego:

- 4H lub 5H – w przypadku gwintów o średnicy znamionowej $d=1\div 1,4$ mm,
- 6H lub 5G – w przypadku gwintów o średnicy znamionowej $d=1,6\div 52$ mm.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej, o zarysie szlifowanym.

Długość części skrawającej (nakroju):

– NGMm/2-1 $\approx 5P$,

– NGMm $\approx 2P$,

Gwint	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwyty (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M 1 $\times 0,2$	0,2	38,5	5,5	–	2,5	2
M 1,1 $\times 0,2$						
M 1,2 $\times 0,2$		40	7			
M 1,4 $\times 0,2$		41	8			
M 1,6 $\times 0,2$	0,25				2,8	2,24
M 1,8 $\times 0,2$						
M 2 $\times 0,25$	0,35	44,5	9,5		3,15	2,5
M 2,2 $\times 0,25$					3,55	2,8
M 2,5 $\times 0,35$		48	16		4	3,15
M 3 $\times 0,35$	0,5	50	16		4,5	3,55
M 3,5 $\times 0,35$		53	18		5	4
M 4 $\times 0,5$		53	18		5,6	4,5
M 4,5 $\times 0,5$		58	20		6,3	5
M 5 $\times 0,5$	0,75	62	20			
M 5,5 $\times 0,5$		66	25			
M 6 $\times 0,75$						

Gwint	Podziałka gwintu <i>P</i>	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M 7 ×0,75	0,75	66	19	11	7,1	5,6
M 8 ×1	1	69		113	8	6,3
M 9 ×1		69		14	9	7,1
M10 ×1,25	1,25	76	20	15	10	8
M10 ×1	1	76		15	10	8
M11 ×1		80		—	8	6,3
M12 ×1,5	1,5	89	29		9	7,1
M12 ×1,25	1,25	84	24			
M14 ×1,5	1,5	95	30		11,2	9
M14 ×1,25	1,25	90	25			
M15 ×1,5	1,5	95	30		12,5	10
M16 ×1,5		102	32		14	11,2
M17 ×1,5	2	102	32			
M18 ×2		112	37		14	11,2
M18 ×1,5	1,5	104	29		14	11,2
M20 ×2	2	112	37			
M20 ×1,5	1,5	104	29		16	12,5
M22 ×2	2	118	38		18	14
M22 ×1,5	1,5	113	33			
M24 ×2	2	120	35		20	16
M24 ×1,5	1,5	120	35			
M25 ×2	2	120	35		22,4	18
M25 ×1,5	1,5	120	35			
M27 ×2	2	127	37		20	25
M27 ×1,5	1,5	127	37			
M28 ×2	2	127	37		28	22,4
M28 ×1,5	1,5	127	37			
M30 ×3	3	138	48		31,5	25
M30 ×2	2	127	37			
M30 ×1,5	1,5	127	37		35,5	28
M32 ×2	2	137	37			
M32 ×1,5	1,5	137	37		31,5	25
M33 ×3	3	151	51			
M33 ×2	2	137	37		35,5	28
M33 ×1,5	1,5	137	37			
M35 ×1,5	1,5	144	39		31,5	25
M36 ×3	3	162	57			
M36 ×2	2	144	39		35,5	28
M36 ×1,5	1,5	144	39			
M39 ×3	3	170	60		31,5	25
M39 ×2	2	149	39			
M39 ×1,5	1,5	149	39		35,5	28
M40 ×3	3	170	60			
M40 ×2	2	149	39		31,5	25
M40 ×1,5	1,5	149	39			
M42 ×4	4	170	60		35,5	28
M42 ×3	3	170	60			
M42 ×2	2	149	39		31,5	25
M42 ×1,5	1,5	149	39			
M45 ×4	4	187	67		35,5	28
M45 ×3	3	187	67			
M45 ×2	2	165	45		31,5	25
M45 ×1,5	1,5	165	45			
M48 ×4	4	187	67		35,5	28
M48 ×3	3	187	67			
M48 ×2	2	165	45		31,5	25
M48 ×1,5	1,5	165	45			
M50 ×3	3	187	67		35,5	28
M50 ×2	2	165	45			
M50 ×1,5	1,5	165	45		31,5	25
M52 ×4	4	200	70			
M52 ×3	3	200	70		35,5	28
M52 ×2	2	175	45			
M52 ×1,5	1,5	175	45		31,5	25

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Główne wymiary według normy PN-79/M-57802, rodzaje według normy PN-72/M-57803.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, symbol i oznaczenie gwintownika pojedynczego lub kompletu gwintowników według zasad podanych w tabeli (w karcie wprowadzającej) oraz numer normy.

Przykłady

1. Gwintownik krótki wykańczak, NGMm, M10×1-2A/2P, PN-72/M-57803.
2. Gwintowniki krótkie kompletowe, NGMm/2, M10×1-2A, PN-72/M-57803.

PRODUCENCI

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Zakład Narzędzi Skrawających, Koszalin

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

GWINTOWNIKI KRÓTKIE DO GWINTU METRYCZNEGO Z ROWKAMI WIÓROWYMI PROSTYMI, POJEDYNCZE – 1A i 2A

NGMm

1A – dla gwintów M1÷M1,4

2A – dla gwintów M1,6÷M24 i $d=2÷24$ mm

ZASTOSOWANIE

Gwintowniki NGMm (pojedyncze) są przeznaczone do wykonywania gwintu o pełnym zarysie, o szeregu i położeniu tolerancji gwintu wewnętrznego:

- 4H lub 5H – w przypadku gwintów M1÷M1,4,
- 6H lub 5G – w przypadku gwintów M1,6÷M24 i $d=2÷24$ mm.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej, o zarysie szlifowanym.
Długość części skrawającej (nakroju) $\approx 4P$.

Gwint metryczny zwykły

Gwint	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwyty (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M1	0,25	38,5	5,5	—	2,5	2
M1,1	0,25	38,5	5,5		2,5	2
M1,2	0,25	38,5	5,5		2,5	2
M1,4	0,3	40	7		2,5	2
M1,6	0,35	41	8		2,5	2
M1,8	0,35	41	8		2,5	2
M2	0,4	41	8		2,5	2
M2,2	0,45	44,5	9,5		2,8	2,24
M2,5	0,45	44,5	9,5		2,8	2,24
M3	0,5	48	16		3,15	2,5
M3,5	0,6	50	16		3,55	2,8
M4	0,7	53	18		4	3,15
M4,5	0,75	53	18		4,5	3,55
M5	0,8	58	20		5	4
M6	1	66	25		6,3	5
M7	1	66	19	11	7,1	5,6
M8	1,25	72	22	13	8	6,3
M9	1,25	72	22	14	9	7,1
M10	1,5	80	24	15	10	8
M11	1,5	85	25	—	8	6,3
M12	1,75	89	29		9	7,1
M14	2	95	30		11,2	9
M16	2	102	32		12,5	10
M18	2,5	112	37		14	11,2
M20	2,5	112	37		14	11,2
M22	2,5	118	38		16	12,5
M24	3	130	45		18	14

Gwint metryczny drobnoszwyjny

Gwint	Podziałka gwintu <i>P</i>	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M 2 ×0,25	0,25	41	8	—	2,5	2
M 2,2×0,25	0,25	44,5	9,5		2,8	2,24
M 2,5×0,35	0,35	44,5	9,5		2,8	2,24
M 3 ×0,35	0,35	48	16		3,15	2,5
M 3,5×0,35	0,35	50	16		3,55	2,8
M 4 ×0,5	0,5	53	18		4	3,15
M 4,5×0,5	0,5	53	18		4,5	3,55
M 5 ×0,5	0,5	58	20		5	4
M 5,5×0,5	0,5	62	20		5,6	4,5
M 6 ×0,75	0,75	66	25		6,3	5
M 7 ×0,75	0,75	66	19	11	7,1	5,6
M 8 ×1	1	69	19	13	8	6,3
M 9 ×1	1	69	19	14	9	7,1
M10 ×1,25	1,25	76	20	15	10	8
M10 ×1	1	76	20	15	10	8
M12 ×1,5	1,5	89	29	—	9	7,1
M12 ×1,25	1,25	84	24		9	7,1
M14 ×1,5	1,5	95	30		11,2	9
M14 ×1,25	1,25	90	25		11,2	9
M15 ×1,5	1,5	95	30		11,2	9
M16 ×1,5	1,5	102	32		12,5	10
M17 ×1,5	1,5	102	32		12,5	10
M18 ×2	2	112	37		14	11,2
M18 ×1,5	1,5	104	29		14	11,2
M20 ×2	2	112	37		14	11,2
M20 ×1,5	1,5	104	29		14	11,2
M22 ×2	2	118	38		16	12,5
M22 ×1,5	1,5	113	33		16	12,5
M24 ×2	2	120	35		18	14
M24 ×1,5	1,5	120	35		18	14

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Główne wymiary według normy PN-79/M-57802, rodzaje według normy PN-72/M-57803.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, symbol i oznaczenie gwintownika według zasad podanych w tabeli (w karcie wprowadzającej) oraz numer normy.

Przykłady

1. Gwintownik wykańczak, NGMm, M10-2A, PN-72/M-57803.
2. Gwintownik wykańczak, NGMm, M10×1-2A, PN-72/M-57803.

PRODUCENCI

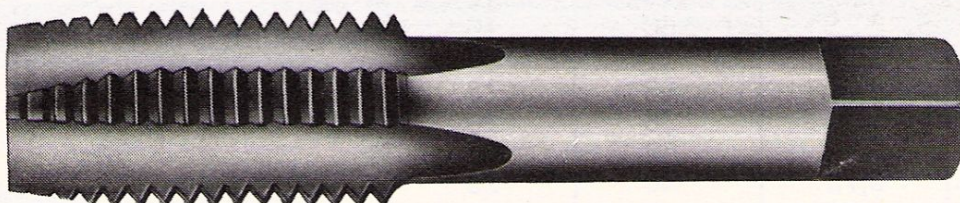
KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

GWINTOWNIKI KRÓTKIE DO GWINTU METRYCZNEGO Z RÓWKAMI WIÓROWYMI PROSTYMI I SKOŚNĄ POWIERZCHNIĄ NATARCIA – 2A

NGMm



ZASTOSOWANIE

Gwintowniki są przeznaczone do wykonywania gwintu o pełnym zarysie, o szeregu i położeniu tolerancji gwintu wewnętrznego 6H lub 5G w otworach przelotowych lub nieprzelotowych, mających jednak dostateczną przestrzeń na pomieszczenie wiórów.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej, o zarysie szlifowanym.
Długość części skrawającej (nakroju) $\approx 4P$.

Gwint metryczny zwykły

Gwint	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M 3	0,5	48	16	—	3,15	2,5
M 3,5	0,6	50	16		3,55	2,8
M 4	0,7	53	18		4	3,15
M 4,5	0,75	53	18		4,5	3,55
M 5	0,8	58	20		5	4
M 6	1	66	25	11	6,3	5
M 7	1	66	19		7,1	5,6
M 8	1,25	72	22		8	6,3
M 9	1,25	72	22	14	9	7,1
M10	1,5	80	24	15	10	8
M11	1,5	85	25	—	8	6,3
M12	1,75	89	29		9	7,1
M14	2	95	30		11,2	9
M16	2	102	32		12,5	10
M18	2,5	112	37		14	11,2
M20	2,5	112	37		14	11,2

Gwint metryczny drobnozwojny

Gwint	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
M 3 × 0,35	0,35	48	16	—	3,15	2,5
M 3,5 × 0,35	0,35	50	16		3,55	2,8
M 4 × 0,5	0,5	53	18		4	3,15
M 4,5 × 0,5	0,5	53	18		4,5	3,55
M 5 × 0,5	0,5	58	20		5	4
M 5,5 × 0,5	0,5	62	20		5,6	4,5
M 6 × 0,75	0,75	66	25		6,3	5
M 7 × 0,75	0,75	66	19		7,1	5,6
M 8 × 1	1	69	19		8	6,3
M 9 × 1	1	69	19		9	7,1
M10 × 1,25	1,25	76	20	15	10	8
M10 × 1	1	76	20		10	8
M12 × 1,5	1,5	89	29	—	9	7,1
M12 × 1,25	1,25	84	24			
M14 × 1,5	1,5	95	30		11,2	9
M14 × 1,25	1,25	90	25			
M15 × 1,5	1,5	95	30		12,5	10
M16 × 1,5	1,5	102	32			
M17 × 1,5	1,5	102	32		14	11,2
M18 × 2	2	112	37			
M18 × 1,5	1,5	104	29			
M20 × 2	2	112	37			
M20 × 1,5	1,5	104	29			

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Główne wymiary według normy PN-79/M-57802, rodzaje według normy PN-72/M-57803.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, symbol i oznaczenie gwintownika według zasad podanych w tabeli (w karcie wprowadzającej) oraz numer normy.

Przykład

Gwintownik ze skośną powierzchnią natarcia, NGMn, M10×1-2A, PN-72/M-57803.

PRODUCENT

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

GWINTOWNIKI DŁUGIE (DO NAKRĘTEK) DO GWINTU METRYCZNEGO, Z ROWKAMI WIÓROWYMI PROSTYMI – 2A

NGMf



ZASTOSOWANIE

Gwintowniki są przeznaczone do wykonywania gwintu o pełnym zarysie, o szeregu i położeniu tolerancji gwintu wewnętrznego 6H lub 5G.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej, o zarysie szlifowanym.
Długość części skrawającej (nakroju) $\approx 12P$.

Gwint metryczny zwykły

Gwint	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Średnica chwytu (h11)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm					
M 3	0,5	70	10	2,24	—*)
M 3,5	0,6	80	12	2,5	2
M 4	0,7	90	14	2,8	2,24
M 4,5	0,75	100	15	3,15	2,5
M 5	0,8	110	16	3,55	2,8
M 6	1	120	20	4,5	3,55
M 7	1	120	20	5,6	4,5
M 8	1,25	140	25	6,3	5
M10	1,5	160	30	8	6,3
M12	1,75	180	35	9	7,1
M14	2	180	40	10	8
M16	2	200	40	12,5	10
M18	2,5	200	50	14	11,2
M20	2,5	220	50	16	12,5
M22	2,5	220	50	18	14
M24	3	250	60	18	14
M27	3	250	60	20	16
M30	3,5	280	70	22,4	18
M33	3,5	280	70	25	20
M36	4	320	80	28	22,4
M39	4	320	80	31,5	25
M42	4,5	360	90	31,5	25
M45	4,5	360	90	35,5	28
M48	5	400	100	35,5	28
M52	5	400	100	40	31,5

*) Gwintownik jest wykonywany bez zabieraka kwadratowego.

Gwint metryczny drobnozwojny

Gwint	Podziałka gwintu <i>P</i>	Długość całkowita	Długość gwintu	Średnica chwytu (h11)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm					
M 8×1	1	140	20	6,3	5
M10×1,25	1,25	160	25	8	6,3
M12×1,25	1,25	180	25	9	7,1
M14×1,5	1,5	180	30	10	8
M16×1,5	1,5	200	30	12,5	10
M18×1,5	1,5	200	30	15	11,2
M20×1,5	1,5	220	30	16	12,5
M22×1,5	1,5	220	30	18	14
M24×2	2	250	40	18	14
M27×2	2	250	40	20	16
M30×2	2	280	40	22,4	18
M33×2	2	280	40	25	20
M36×3	3	280	40	28	22,4
M39×3	3	280	60	31,5	25
M42×3	3	280	60	31,5	25
M45×3	3	280	60	35,5	28
M48×3	3	280	60	35,5	28
M52×3	3	280	60	40	31,5

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Główne wymiary według normy PN-79/M-57802, rodzaje według normy PN-72/M-57803.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, symbol i oznaczenie gwintownika według zasad podanych w tabeli (w karcie wprowadzającej) oraz numer normy.

Przykład

Gwintownik do nakrętek, NGMf, M10-2A, PN-72/M-57803.

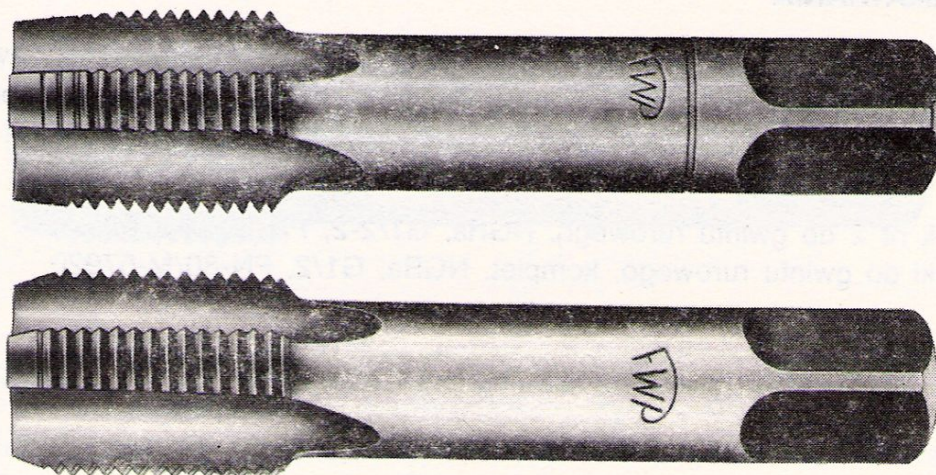
PRODUCENT

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

GWINTOWNIKI DO GWINTU RUROWEGO WALCOWEGO – G, KOMPLETOWE

NGRa



ZASTOSOWANIE

Gwintownik nr 1 (zdzierak) jest przeznaczony do wstępnego wykonywania gwintu w otworze gładkim.

Gwintownik nr 2 (wykańczak) jest przeznaczony do wykonywania gwintu G o szeregu tolerancji średnicy podziałowej A według normy PN-79/M-02030.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej, o zarysie szlifowanym.

Długość części skrawającej (nakroju):

- gwintownik nr 1 $\approx 5P$,
- gwintownik nr 2 $\approx 2P$.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu P	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
G1/16	28	0,907	52	14	5,6	4,5
G1/8			59	15	8	6,3
G1/4			67	19	10	8
G3/8	19	1,337	75	21	12,5	10
G1/2			87	26	16	12,5
G5/8	14	1,814	91	26	18	14
G3/4			96	28	20	16
G7/8			102	29	22,4	18
G1			109	33	25	20
G1 1/8	11	2,309	116	35	28	22,4
G1 1/4			119	36	31,5	25
G1 3/8			123	36	31,5	25
G1 1/2			125	37	35,5	28
G1 3/4			132	39	35,5	28
G2			140	41	40	31,5

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Gwintowniki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-57920.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, oznaczenie wielkości gwintu, numer gwintownika (tylko dla pojedynczego gwintownika nr 1 lub nr 2) oraz numer normy.

Przykłady

1. Gwintownik nr 2 do gwintu rurowego, NGRa, G1/2-2, PN-80/M-57920.
2. Gwintowniki do gwintu rurowego, komplet, NGRa, G1/2, PN-80/M-57920.

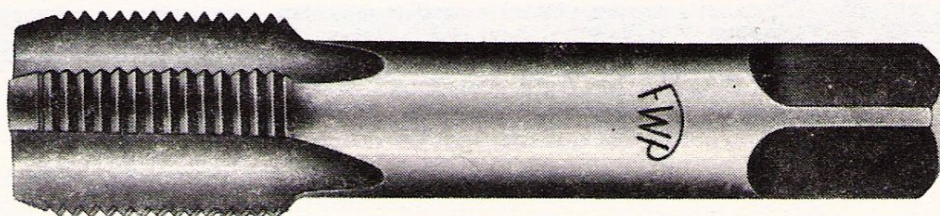
PRODUCENT

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

GWINTOWNIKI DO GWINTU RUROWEGO WALCOWEGO – G, MASZYNOWE

NGRm



ZASTOSOWANIE

Gwintowniki maszynowe są przeznaczone do wykonywania gwintu G o szeregu tolerancji średnicy podziałowej A – według normy PN-79/M-02030.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej, o zarysie szlifowanym.
Długość części skrawającej (nakroju) $\approx 6P$.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
		mm				
G1/16	28	0,907	52	14	5,6	4,5
G1/8			59	15	8	6,3
G1/4			67	19	10	8
G3/8	19	1,337	75	21	12,5	10
G1/2			87	26	16	12,5
G5/8			91	26	18	14
G3/4	14	1,814	96	28	20	16
G7/8			102	29	22,4	18
G1			109	33	25	20
G1 1/8	11	2,309	116	35	28	22,4
G1 1/4			119	36	31,5	25
G1 3/8			123	36	31,5	25
G1 1/2			125	37	35,5	28
G1 3/4			132	39	35,5	28
G2			140	41	40	31,5

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Gwintowniki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-57920.

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

GWINTOWNIKI DO GWINTU RUROWEGO WALCOWEGO – G, DO NAKRĘTEK

NGRf



ZASTOSOWANIE

Gwintowniki do nakrętek są przeznaczone do wykonywania gwintu G o szeregu tolerancji średnicy podziałowej A – według normy PN-79/M-02030.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej, o zarysie szlifowanym.
Długość części skrawającej (nakroju) $\approx 16P$.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Średnica chwytu (h11)	Zabierak kwadratowy (h11)
		mm				
G1/6	28	0,907	140	20	5,6	4,5
G1/8			140	20	8	6,3
G1/4	19	1,337	180	30	10	8
G3/8			200	30	12,5	10
G1/2	14	1,814	220	40	16	12,5
G5/8			220		18	14
G3/4			250		20	16
G7/8			280		22,4	18
G1	11	2,309	280	60	25	20
G1 1/8			280		28	22,4
G1 1/4			280		31,5	25
G1 3/8			280		31,5	25
G1 1/2			280		35,5	28
G1 3/4			280		35,5	28

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Gwintowniki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-57920.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol i oznaczenie wielkości gwintu oraz numer normy.

Przykład

Gwintownik do nakrętek do gwintu rurowego, NGRf, G1/2, PN-80/M-57920.

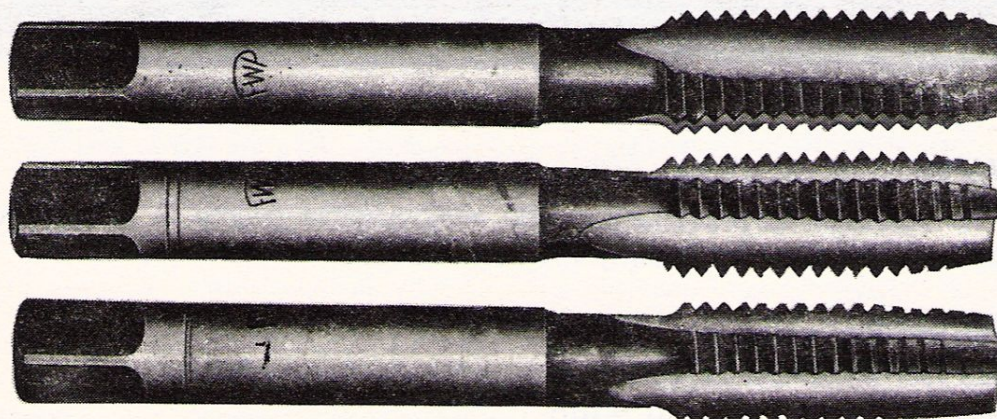
PRODUCENT

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

NGWb

GWINTOWNIKI DO GWINTU CALOWEGO (WHITWORTH), W KOMPLETACH RODZAJ A



ZASTOSOWANIE

- Gwintownik nr 1 – wstępny – jest przeznaczony do wstępnego wykonywania gwintu w otworze gładkim.
- Gwintownik nr 2 – zdzierak – jest przeznaczony do pogłębiania zarysu gwintu wykonywanego gwintownikiem wstępnym
- Gwintownik nr 3 – wykańczak – jest przeznaczony do wykonywania gwintu o pełnym zarysie, klasy 2 (średnio dokładnej).

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej, o zarysie szlifowanym.

Długość części skrawającej (nakroju):

- gwintownik nr 1 $\approx 8P$,
- gwintownik nr 2 $\approx 5P$,
- gwintownik nr 3 $\approx 2P$.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
		mm					
1/8"	40	0,635	49	12	7	3,15	2,5
3/16"	24	1,085	59	17	9	5	4
1/4"	20	1,270	67	20	11	6,3	5
5/16"	18	1,411	72	22	13	8	6,3
3/8"	16	1,588	81	25	15	10	8
7/16"	14	1,814	87	27	—	8	6,3
1/2"	12	2,117	90	30		9,5	7,1
9/16"	12	2,117	95	30		11,2	9
5/8"	11	2,309	105	35		12,5	10
11/16"	11	2,309	112	37	—	14	11,2
3/4"	10	2,540	112	37		14	11,2
7/8"	9	2,822	121	41		16	12,5

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Długość szyjki	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
		mm					
1"	8	3,175	130	45		18	14
1 1/8"	7	3,629	141	51		20	16
1 1/4"	7	3,629	151	51		22,4	18
1 1/2"	6	4,233	177	60	—	28	22,4
1 3/4"	5	5,080	187	67		31,5	25
2"	4 1/2	5,644	206	76		35,5	28

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**SPOSÓB ZAMAWIANIA**

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, oznaczenie wielkości gwintu, numer gwintownika oraz rodzaj A.

Przykłady

1. Gwintownik do gwintu calowego, NGWb, 1/2", Nr 3, A.
2. Gwintowniki do gwintu calowego, komplet, NGWb, 1", A.

PRODUCENT

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

NGWf

GWINTOWNIKI DO NAKRĘTEK DO GWINTU CALOWEGO (WHITWORTHA)



ZASTOSOWANIE

Gwintowniki do nakrętek są przeznaczone do wykonywania gwintu o pełnym zarysie, klasy 2 (średnio dokładnej).

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej, o zarysie szlifowanym.

Długość części skrawającej (nakroju) $\approx 16P$.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Średnica chwytu (h11)	Zabierak kwadratowy (h11)
mm						
1/8"	40	0,635	80	15	2,24	*)—
3/16"	24	1,058	100	26	3,15	2,5
1/4"	20	1,270	120	26	4,5	3,55
5/16"	18	1,411	130	26	5,6	4,5
3/8"	16	1,588	140	35	7,1	5,6
7/16"	14	1,814	170	40	8	6,3
1/2"	12	2,117	190	50	9,5	7,1
9/16"	12	2,117	190	50	11,2	9
5/8"	11	2,309	200	50	12,5	10
11/16"	11	2,309	200	50	14	11,2
3/4"	10	2,540	240	60	14	11,2
7/8"	9	2,822	240	60	18	14
1"	8	3,175	260	70	20	16
1 1/8"	7	3,629	300	85	22,4	18
1 1/4"	7	3,629	300	85	25	20
1 1/2"	6	4,233	330	95	31,5	25
1 3/4"	5	5,080	400	105	35,5	28
2"	4 1/2	5,644	400	120	40	31,5

*) Gwintownik 1/8" jest wykonywany bez zabieraka kwadratowego.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol oraz oznaczenie wielkości gwintu.

Przykład

Gwintownik do nakrętek do gwintu calowego, NGWf, 1/2".

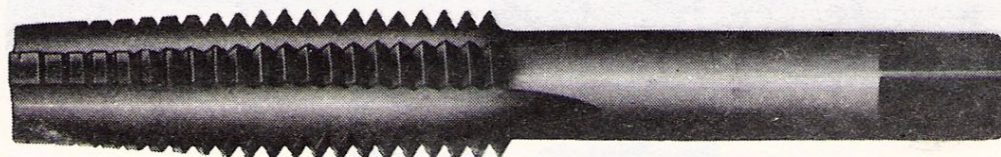
PRODUCENT

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

GWINTOWNIKI DO NAKRĘTEK DO GWINTU RUREK INSTALACYJNYCH STALOWYCH

NGSx



ZASTOSOWANIE

Gwintowniki są przeznaczone do wykonywania gwintów (według normy PN-70/E-02502) w nakrętkach stosowanych w instalacjach elektrycznych.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej, o zarysie szlifowanym.
Długość części skrawającej $\approx 16P$.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
		mm				
P9	18	1,411	75	32	12,5	10
P11			85	35	16	12,5
P13,5			90	38	18	14
P16			100	40	20	16
P21			110	42	25	20
P29	16	1,588	125	48	31,5	25
P36			145	52	40	31,5
P42			160	56	40	31,5

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol oraz oznaczenie wielkości gwintu.

Przykład

Gwintownik do nakrętek do rurek instalacyjnych, NGSx, P21.

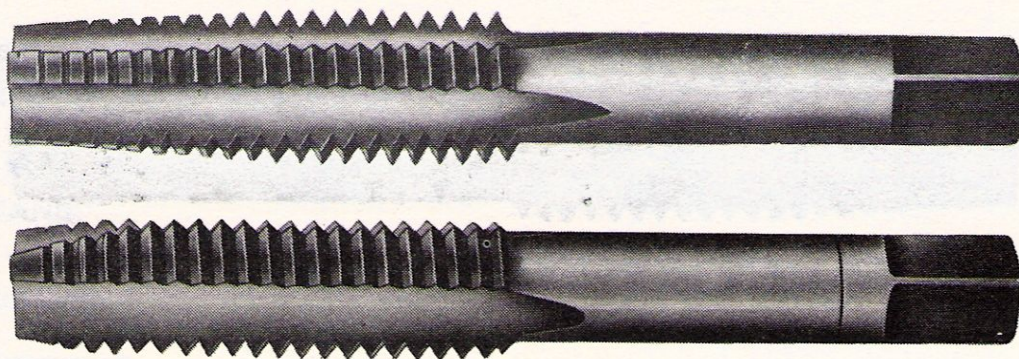
PRODUCENT

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

NGSy

GWINTOWNIKI DO GWINTU DO RUREK INSTALACYJNYCH STALOWYCH, KOMPLETOWE



ZASTOSOWANIE

Gwintowniki służą do wykonywania gwintów (według normy PN-70/E-02502) stosowanych w instalacjach elektrycznych:

- gwintownik nr 1 jest przeznaczony do wstępnego wykonywania gwintu w otworze gładkim,
- gwintownik nr 2 jest przeznaczony do wykonywania gwintu o pełnym zarysie.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej, o zarysie szlifowanym.

Długość części skrawającej (nakroju):

- gwintownik nr 1 $\approx 6P$,
- gwintownik nr 2 $\approx 2P$.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu P	Długość całkowita	Długość gwintu	Średnica chwytu (h9)	Zabierak kwadratowy (h11)
			mm			
P9	18	1,411	70	20	12,5	10
P11			75	22	16	12,5
P13,5			80	22	18	14
P16			85	22	20	16
P21	16	1,588	95	25	25	20
P29			105	28	31,5	25
P36			120	32	40	31,5
P42			130	36	40	31,5

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol oraz oznaczenie wielkości gwintu.

Przykłady

1. Gwintownik do gwintu rurek instalacyjnych, NGSy, P21 nr 2.
2. Gwintowniki do gwintu rurek instalacyjnych, komplet, NGSy, P21.

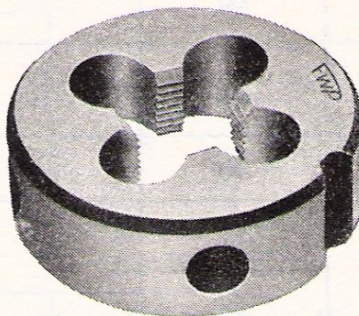
PRODUCENT

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

NARZYNKI OKRĄGŁE DO GWINTU METRYCZNEGO

NHMa



ZASTOSOWANIE

Narzynki są przeznaczone do wykonywania gwintów metrycznych o szeregu i położeniu pola tolerancji średnicy podziałowej:

- 6h – w zakresie średnic znamionowych $d=1÷1,4$ mm,
- 6g – w zakresie średnic znamionowych $d=1,6÷52$ mm.

DANE TECHNICZNE

Narzynki są wykonywane w dwóch odmianach:

- odmiana A – narzynki do obróbki ręcznej ($d=1÷52$ mm), gwint nacinany
- odmiana B – narzynki do obróbki maszynowej ($d=1÷36$ mm).

Narzynki odmiany B są produkowane w dwóch wersjach:

- wersja E – z gwintem nacinanym,
- wersja F – z gwintem docieranym.

Kąt stożka części skrawającej wynosi 60° , z obu stron narzynki. Narzynki odmiany A są wykonywane ze stali narzędziowej stopowej, a narzynki odmiany B ze stali szybko tnącej.

Gwint metryczny zwykły

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna *)	Gubość (js 12)	Odmiana – wersja		
mm						
M1	0,25	16	5	A	BE	BF
M1,1	0,25					
M1,2	0,25					
M1,4	0,3					
M1,6	0,35					
M1,8	0,35					
M2	0,4					
M2,2	0,45					
M2,5	0,45					
M3	0,5					
M3,5	0,6	20				
M4	0,7					

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna *)	Gubość (js 12)	Odmiana – wersja		
mm						
M4,5	0,75	20	7	A	BE	BF
M5	0,8					
M6	1					
M7	1	25	9			
M8	1,25					
M9	1,25					
M10	1,5	30	11			
M11	1,5					
M12	1,75					
M14	2	38	14			
M16	2					
M18	2,5					
M20	2,5	45	18			
M22	2,5					
M24	3					
M27	3	55	22			
M30	3,5					
M33	3,5					
M36	4	65	25			
M39	4					
M42	4,5					
M45	4,5	75	30			
M48	5					
M52	5					
		90	36			—

*) d11 – dla odmiany A; f10 – dla odmiany B.

Gwint metryczny drobnoszwyjny

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna*)	Grubość (js 12)	Odmiana – wersja				
mm								
M 1 ×0,2	0,2	16	5	A	BE	BF		
M 1,1×0,2								
M 1,2×0,2								
M 1,4×0,2								
M 1,6×0,2								
M 1,8×0,2								
M 2 ×0,25	0,25	20	7					
M 2,2×0,25								
M 2,5×0,35								
M 3 ×0,35	0,35						25	9
M 3,5×0,35								
M 4 ×0,5								
M 4,5×0,5	0,5	30	11					
M 5 ×0,5								
M 5,5×0,5								
M 6 ×0,75	0,75						38	10
M 7 ×0,75								
M 8 ×1								
M 9 ×1	1							
M10 ×1,25	1,25							
M10 ×1	1							
M12 ×1,5	1,5							
M12 ×1,25	1,25							

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna*)	Grubość (js 12)	Odmiana – wersja		
mm						
M14×1,5 M14×1,25	1,5 1,25	38	10	A	BE	BF
M15×1,5 M16×1,5 M17×1,5	1,5					
M18×2 M18×1,5 M20×2 M20×1,5 M22×2 M22×1,5 M24×2 M24×1,5 M25×2 M25×1,5 M27×2 M27×1,5 M28×2 M28×1,5 M30×3 M30×2 M30×1,5 M32×2 M32×1,5 M33×3 M33×2 M33×1,5 M35×1,5 M36×3 M36×2 M36×1,5 M39×3 M39×2 M39×1,5 M40×3 M40×2 M40×1,5 M42×4 M42×3 M42×2 M42×1,5 M45×4 M45×3 M45×2 M45×1,5 M48×4 M48×3 M48×2 M48×1,5 M50×3 M50×2 M50×1,5 M52×4 M52×3 M52×2 M52×1,5	2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 3 2 1,5 2 1,5 3 2 1,5 1,5 3 2 1,5 3 2 1,5 3 2 1,5 4 3 2 1,5 4 3 2 1,5 4 3 2 1,5 4 3 2 1,5 3 2 1,5 4 3 2 1,5	45 <				

*) d11 – dla odmiany A; f10 – dla odmiany B.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Narzynki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-58070.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, wielkość gwintu, odmianę i wyróżnik wersji (tylko dla odmiany B) oraz numer normy. W przypadku narzynek lewych dodać symbol LH.

Przykłady

1. Narzynka ręczna do gwintu metrycznego, NHMa, M10×1-A, PN-80/M-58070.
2. Narzynka maszynowa z gwintem docieranym, do gwintu metrycznego, NHMa, M10-BF, PN-80/M-58070.

PRODUCENCI

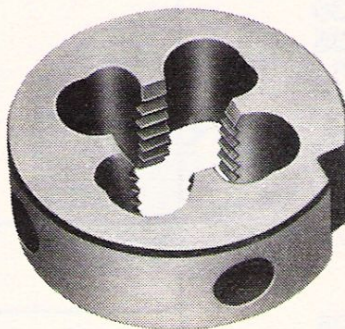
KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

NARZYNKI OKRĄGŁE ZE SKOŚNĄ POWIERZCHNIĄ NATARCIA DO GWINTU METRYCZNEGO

NHMf



ZASTOSOWANIE

Narzynki są przeznaczone do obróbki maszynowej gwintów metrycznych o szeregu i położeniu pola tolerancji średnicy podziałowej 6g.

DANE TECHNICZNE

Narzynki są wykonywane ze stali szybkotnącej tylko w odmianie B, w dwóch wersjach:

- wersja E – z gwintem nacinanym,
- wersja F – z gwintem docieranym.

Kąt stożka części skrawającej wynosi 60°, z obu stron narzynki.

Gwint metryczny zwykły

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna (f10)	Gubość (js 12)	Odmiana – wersja	
mm				BE	BF
M 3	0,5	20	5		
M 3,5	0,6				
M 4	0,7		7		
M 4,5	0,75				
M 5	0,8		25		
M 6	1				
M 7	1	11			
M 8	1,25				
M 9	1,25	30			
M10	1,5				
M11	1,5		18		
M12	1,75				
M14	2		45		
M16	2				
M18	2,5				
M20	2,5	55			
M22	2,5				
M24	3				

Gwint metryczny drobnozwojny

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna (f10)	Grubość (js 12)	Odmiana – wersja	
mm					
M 3 ×0,35	0,35	20	5	BE	BF
M 3,5×0,35	0,35				
M 4 ×0,5	0,5				
M 4,5×0,5	0,5				
M 5 ×0,5	0,5				
M 5,5×0,5	0,5				
M 6 ×0,75	0,75	25	7		
M 7 ×0,75	0,75		9		
M 8 ×1	1				
M 9 ×1	1	30	11		
M10 ×1,25	1,25				
M10 ×1	1				
M12 ×1,5	1,5	38	10		
M12 ×1,25	1,25				
M14 ×1,5	1,5				
M14 ×1,25	1,25				
M15 ×1,5	1,5	45	14		
M16 ×1,5	1,5				
M17 ×1,5	1,5				
M18 ×2	2				
M18 ×1,5	1,5				
M20 ×2	2	55	16		
M20 ×1,5	1,5				
M22 ×2	2				
M22 ×1,5	1,5				
M24 ×2	2				
M24 ×1,5	1,5				

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Narzynki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-58070.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, wielkość gwintu, odmianę i wyróżnik wersji oraz numer normy. W przypadku narzynek lewych należy dodać symbol LH.

Przykład

Narzynka ze skośną powierzchnią natarcia, z gwintem nacinanym, do gwintu metrycznego, NHMf, M10-BE, PN-80/M-58070.

PRODUCENCI

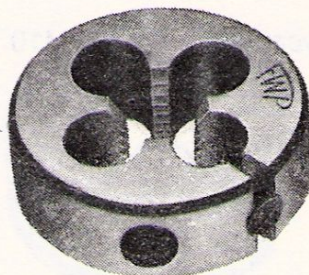
KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

NARZYNKI OKRĄGŁE NASTAWNE DO GWINTU METRYCZNEGO ZWYKŁEGO

NHMn



ZASTOSOWANIE

Narzynki są przeznaczone do wykonywania gwintów metrycznych zwykłych o szeregu i położeniu pola tolerancji średnicy podziałowej:

- 6d – np. dla gwintów złączy pracujących w wysokich temperaturach,
- 6e – np. pod powłoki ochronne,
- 6g – dla gwintów ogólnego przeznaczenia oraz pod powłoki ochronne.

DANE TECHNICZNE

Narzynki są wykonywane ze stali szybkotnącej, o zarysie nacinanym. Kąt stożka części skrawającej wynosi 60°, z obu stron narzynki. Narzynki ustawia się na żadaną średnicę podziałową gwintu za pomocą wkręta stożkowego.

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna (d8)	Grubość (js12)	Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna (d8)	Grubość (js12)
mm				mm			
M3	0,5	20	5	M9	1,25	25	9
M3,5	0,6			M10	1,5	30	11
M4	0,7			M11	1,5		
M4,5	0,75		7	M12	1,75	38	14
M5	0,8			M14	2		
M6	1	25	9	M16	2		
M7	1			M18	2,5	45	18
M8	1,25			M20	2,5		

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wymiary przyłączeniowe narzynek są zgodne z wymiarami narzynek okrągłych do gwintu metrycznego – według normy PN-80/M-58070, dla tych samych wielkości gwintów.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol oraz wielkość gwintu. W przypadku narzynek lewych należy dodać symbol LH.

Przykład

Narzynka nastawna do gwintu metrycznego, NHMn, M10.

PRODUCENCI

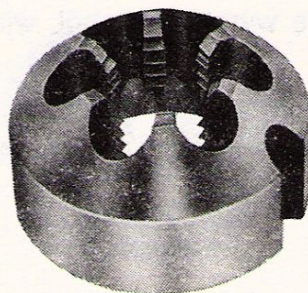
KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

NARZYNKI OKRĄGŁE AUTOMATOWE (TYP DZWONOWY) DO GWINTU METRYCZNEGO ZWYKŁEGO

NHMk



ZASTOSOWANIE

Narzynki są przeznaczone do wykonywania – na automatach tokarskich – gwintów metrycznych zwykłych o szeregu i położeniu pola tolerancji średnicy podziałowej:

- 6h – w zakresie M1÷M1,4;
- 6g – w zakresie M1,6÷M12.

Zalecane jest osadzenie narzynki w oprawce pływającej, w celu zapewnienia samoczynnego ustawienia się osi gwintu narzynki do gwintowanego trzpienia.

DANE TECHNICZNE

Narzynki są wykonywane ze stali szybko tnącej, o zarysie nacinanym. Kąt stożka części skrawającej wynosi 60°, tylko z jednej strony narzynki.

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna (f10)	Grubość	Liczba otworów wiórowych	
mm					
M 1	0,25	16	8	3	
M 1,1	0,25				
M 1,2	0,25				
M 1,4	0,3				
M 1,6	0,35				
M 1,8	0,35				
M 2	0,4				
M 2,2	0,45				
M 2,5	0,45				
M 3	0,5				
M 3,5	0,6				
M 4	0,7				
M 4,5	0,75				
M 5	0,8				
M 6	1				
M 7	1	20	11	4	
M 8	1,25	25	14,5		5
M 9	1,25				
M10	1,5				
M11	1,5	30	18	6	
M12	1,75				

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Narzynki spełniają wymagania określone w normie ZN-80/MPM/KPN-012680.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, wielkość gwintu oraz numer normy.

Przykład

Narzynka okrągła automatowa (typ dzwonowy), NHMk, M5, ZN-80/MPM/KPN-012680.

PRODUCENCI

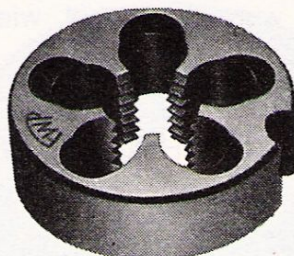
KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

NARZYNKI OKRĄGŁE AUTOMATOWE (TYP PŁASKI) DO GWINTU METRYCZNEGO ZWYKŁEGO

NHMg



ZASTOSOWANIE

Narzynki są przeznaczone do wykonywania – na automatach tokarskich – gwintów metrycznych zwykłych o szeregu i położeniu pola tolerancji średnicy podziałowej:

- 6h – w zakresie M1÷M1,4;
- 6g – w zakresie M1,6÷M12.

Zalecane jest osadzenie narzynki w oprawce pływającej, w celu zapewnienia samoczynnego nastawiania się osi gwintu narzynki do gwintowanego trzpienia.

DANE TECHNICZNE

Narzynki są wykonywane ze stali szybko tnącej, o zarysie nacinanym. Kąt stożka części skrawającej wynosi 60°, tylko z jednej strony narzynki.

Gwint	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna (f10)	Grubość	Liczba otworów wiórowych
mm				
M 1	0,25	12	2,5	3
M 1,1	0,25			
M 1,2	0,25			
M 1,4	0,3			
M 1,6	0,35			
M 1,8	0,35			
M 2	0,4	16	3,5	4
M 2,2	0,45			
M 2,5	0,45			
M 3	0,5			
M 3,5	0,6		5	
M 4	0,7			
M 4,5	0,75			
M 5	0,8		5,5	
M 6	1			
M 7	1			
M 8	1,25	25	8	5
M 9	1,25			
M10	1,5	30	10	
M11	1,5			
M12	1,75		12	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Narzynki spełniają wymagania określone w normie ZN-80/MPM/KPN-0126801.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, wielkość gwintu oraz numer normy.

Przykład

Narzynka okrągła automatowa (typ płaski), NHMg, M6, ZN-80/MPM/KPN-0126801.

Symbol	Wielkość gwintu	Materiał	Ciężar	Liczba	Waga
1	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
2	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
3	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
4	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
5	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
6	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
7	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
8	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
9	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0
10	M6	NHMg	0,10	100	10,0
	M8		0,15	100	15,0
	M10		0,25	100	25,0
	M12		0,35	100	35,0

PRODUCENCI

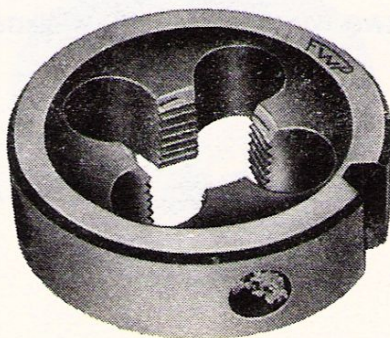
KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

NARZYNKI OKRĄGŁE DO GWINTU RUROWEGO WALCOWEGO

NHRa



ZASTOSOWANIE

Narzynki są przeznaczone do wykonywania gwintów rurowych walcowych o wymiarach i tolerancjach według normy PN-79/M-02030.

DANE TECHNICZNE

Narzynki są wykonywane w dwóch odmianach:

- odmiana A – narzynki ręczne, gwint nacinany,
- odmiana B – narzynki maszynowe, gwint nacinany.

Kąt stożka części skrawającej wynosi 60°, z obu stron narzynki. Narzynki odmiany A są wykonywane ze stali stopowej narzędziowej, a narzynki odmiany B – ze stali szybko tnącej.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna*)	Grubość (js12)
		mm		
G1/16	28	0,907	25	9
G1/8	28	0,907	30	11
G1/4	19	1,337	38	10
G3/8	19	1,337	45	14
G1/2	14	1,814	45	14
G5/8	14	1,814	55	16
G3/4	14	1,814	55	16
G7/8	14	1,814	65	18
G1	11	2,309	65	18
G1 1/8	11	2,309	75	20
G1 1/4	11	2,309	75	20
G1 3/8	11	2,309	90	22
G1 1/2	11	2,309	90	22
G1 3/4	11	2,309	105	22
G2	11	2,309	105	22

*) d11 – dla odmiany A; f10 – dla odmiany B.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Narzynki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-58160.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, wielkość gwintu, odmianę oraz numer normy.

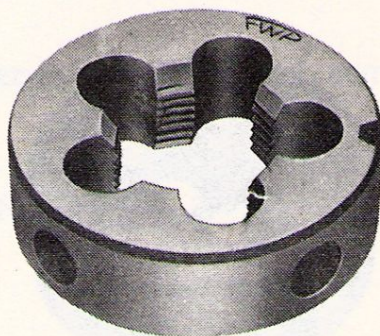
Przykład

Narzynka ręczna do gwintu rurowego walcowego, NHRa, G1/2-A, PN-80/M-58160.

Wielkość gwintu	Symbol	Wielkość gwintu	Symbol	Wielkość gwintu	
1/8"	0,315	1/2"	1,270	1 1/2"	3,810
1/4"	0,635	3/4"	1,915	2"	5,080
3/8"	0,952	1"	2,540	2 1/2"	6,350
1/2"	1,270	1 1/4"	3,175	3"	7,620
5/8"	1,587	1 3/8"	3,810	3 1/2"	8,890
3/4"	1,915	1 1/2"	4,445	4"	10,160
7/8"	2,232	1 3/4"	5,080	4 1/2"	11,430
1"	2,540	2"	5,080	5"	12,700
1 1/8"	3,175	2 1/4"	6,350	5 1/2"	13,970
1 1/4"	3,810	2 3/4"	7,620	6"	15,240
1 1/2"	4,445	3"	7,620	6 1/2"	16,510
1 3/4"	5,080	3 1/2"	8,890	7"	17,780
2"	5,080	4"	10,160	7 1/2"	19,050
2 1/4"	6,350	4 1/2"	11,430	8"	20,320
2 1/2"	6,350	5"	12,700	8 1/2"	21,590
2 3/4"	7,620	5 1/2"	13,970	9"	22,860
3"	7,620	6"	15,240	9 1/2"	24,130
3 1/2"	8,890	6 1/2"	16,510	10"	25,400
4"	10,160	7"	17,780	10 1/2"	26,670
4 1/2"	11,430	7 1/2"	19,050	11"	27,940
5"	12,700	8"	20,320	11 1/2"	29,210
5 1/2"	13,970	8 1/2"	21,590	12"	30,480
6"	15,240	9"	22,860	12 1/2"	31,750
6 1/2"	16,510	9 1/2"	24,130	13"	33,020
7"	17,780	10"	25,400	13 1/2"	34,290
7 1/2"	19,050	10 1/2"	26,670	14"	35,560
8"	20,320	11"	27,940	14 1/2"	36,830
8 1/2"	21,590	11 1/2"	29,210	15"	38,100
9"	22,860	12"	30,480	15 1/2"	39,370
9 1/2"	24,130	12 1/2"	31,750	16"	40,640
10"	25,400	13"	33,020	16 1/2"	41,910
10 1/2"	26,670	13 1/2"	34,290	17"	43,180
11"	27,940	14"	35,560	17 1/2"	44,450
11 1/2"	29,210	14 1/2"	36,830	18"	45,720
12"	30,480	15"	38,100	18 1/2"	46,990
12 1/2"	31,750	15 1/2"	39,370	19"	48,260
13"	33,020	16"	40,640	19 1/2"	49,530
13 1/2"	34,290	16 1/2"	41,910	20"	50,800
14"	35,560	17"	43,180	20 1/2"	52,070
14 1/2"	36,830	17 1/2"	44,450	21"	53,340
15"	38,100	18"	45,720	21 1/2"	54,610
15 1/2"	39,370	18 1/2"	46,990	22"	55,880
16"	40,640	19"	48,260	22 1/2"	57,150
16 1/2"	41,910	19 1/2"	49,530	23"	58,420
17"	43,180	20"	50,800	23 1/2"	59,690
17 1/2"	44,450	20 1/2"	52,070	24"	60,960
18"	45,720	21"	53,340	24 1/2"	62,230
18 1/2"	46,990	21 1/2"	54,610	25"	63,500
19"	48,260	22"	55,880	25 1/2"	64,770
19 1/2"	49,530	22 1/2"	57,150	26"	66,040
20"	50,800	23"	58,420	26 1/2"	67,310
20 1/2"	52,070	23 1/2"	59,690	27"	68,580
21"	53,340	24"	60,960	27 1/2"	69,850
21 1/2"	54,610	24 1/2"	62,230	28"	71,120
22"	55,880	25"	63,500	28 1/2"	72,390
22 1/2"	57,150	25 1/2"	64,770	29"	73,660
23"	58,420	26"	66,040	29 1/2"	74,930
23 1/2"	59,690	26 1/2"	67,310	30"	76,200
24"	60,960	27"	68,580	30 1/2"	77,470
24 1/2"	62,230	27 1/2"	69,850	31"	78,740
25"	63,500	28"	71,120	31 1/2"	80,010
25 1/2"	64,770	28 1/2"	72,390	32"	81,280
26"	66,040	29"	73,660	32 1/2"	82,550
26 1/2"	67,310	29 1/2"	74,930	33"	83,820
27"	68,580	30"	76,200	33 1/2"	85,090
27 1/2"	69,850	30 1/2"	77,470	34"	86,360
28"	71,120	31"	78,740	34 1/2"	87,630
28 1/2"	72,390	31 1/2"	80,010	35"	88,900
29"	73,660	32"	81,280	35 1/2"	90,170
29 1/2"	74,930	32 1/2"	82,550	36"	91,440
30"	76,200	33"	83,820	36 1/2"	92,710
30 1/2"	77,470	33 1/2"	85,090	37"	93,980
31"	78,740	34"	86,360	37 1/2"	95,250
31 1/2"	80,010	34 1/2"	87,630	38"	96,520
32"	81,280	35"	88,900	38 1/2"	97,790
32 1/2"	82,550	35 1/2"	90,170	39"	99,060
33"	83,820	36"	91,440	39 1/2"	100,330
33 1/2"	85,090	36 1/2"	92,710	40"	101,600
34"	86,360	37"	93,980	40 1/2"	102,870
34 1/2"	87,630	37 1/2"	95,250	41"	104,140
35"	88,900	38"	96,520	41 1/2"	105,410
35 1/2"	90,170	38 1/2"	97,790	42"	106,680
36"	91,440	39"	99,060	42 1/2"	107,950
36 1/2"	92,710	39 1/2"	100,330	43"	109,220
37"	93,980	40"	101,600	43 1/2"	110,490
37 1/2"	95,250	40 1/2"	102,870	44"	111,760
38"	96,520	41"	104,140	44 1/2"	113,030
38 1/2"	97,790	41 1/2"	105,410	45"	114,300
39"	99,060	42"	106,680	45 1/2"	115,570
39 1/2"	100,330	42 1/2"	107,950	46"	116,840
40"	101,600	43"	109,220	46 1/2"	118,110
40 1/2"	102,870	43 1/2"	110,490	47"	119,380
41"	104,140	44"	111,760	47 1/2"	120,650
41 1/2"	105,410	44 1/2"	113,030	48"	121,920
42"	106,680	45"	114,300	48 1/2"	123,190
42 1/2"	107,950	45 1/2"	115,570	49"	124,460
43"	109,220	46"	116,840	49 1/2"	125,730
43 1/2"	110,490	46 1/2"	118,110	50"	127,000
44"	111,760	47"	119,380	50 1/2"	128,270
44 1/2"	113,030	47 1/2"	120,650	51"	129,540
45"	114,300	48"	121,920	51 1/2"	130,810
45 1/2"	115,570	48 1/2"	123,190	52"	132,080
46"	116,840	49"	124,460	52 1/2"	133,350
46 1/2"	118,110	49 1/2"	125,730	53"	134,620
47"	119,380	50"	127,000	53 1/2"	135,890
47 1/2"	120,650	50 1/2"	128,270	54"	137,160
48"	121,920	51"	129,540	54 1/2"	138,430
48 1/2"	123,190	51 1/2"	130,810	55"	139,700
49"	124,460	52"	132,080	55 1/2"	140,970
49 1/2"	125,730	52 1/2"	133,350	56"	142,240
50"	127,000	53"	134,620	56 1/2"	143,510
50 1/2"	128,270	53 1/2"	135,890	57"	144,780
51"	129,540	54"	137,160	57 1/2"	146,050
51 1/2"	130,810	54 1/2"	138,430	58"	147,320
52"	132,080	55"	139,700	58 1/2"	148,590
52 1/2"	133,350	55 1/2"	140,970	59"	149,860
53"	134,620	56"	142,240	59 1/2"	151,130
53 1/2"	135,890	56 1/2"	143,510	60"	152,400
54"	137,160	57"	144,780	60 1/2"	153,670
54 1/2"	138,430	57 1/2"	146,050	61"	154,940
55"	139,700	58"	147,320	61 1/2"	156,210
55 1/2"	140,970	58 1/2"	148,590	62"	157,480
56"	142,240	59"	149,860	62 1/2"	158,750
56 1/2"	143,510	59 1/2"	151,130	63"	160,020
57"	144,780	60"	152,400	63 1/2"	161,290
57 1/2"	146,050	60 1/2"	153,670	64"	162,560
58"	147,320	61"	154,940	64 1/2"	163,830
58 1/2"	148,590	61 1/2"	156,210	65"	165,100
59"	149,860	62"	157,480	65 1/2"	166,370
59 1/2"	151,130	62 1/2"	158,750	66"	167,640
60"	152,400	63"	160,020	66 1/2"	168,910
60 1/2"	153,670	63 1/2"	161,290	67"	170,180
61"	154,940	64"	162,560	67 1/2"	171,450
61 1/2"	156,210	64 1/2"	163,830	68"	172,720
62"	157,480	65"	165,100	68 1/2"	173,990
62 1/2"	158,750	65 1/2"	166,370	69"	175,260
63"	160,020	66"	167,640	69 1/2"	176,530
63 1/2"	161,290	66 1/2"	168,910	70"	177,800
64"	162,560	67"	170,180	70 1/2"	179,070
64 1/2"	163,830	67 1/2"	171,450	71"	180,340
65"	165,100	68"	172,720	71 1/2"	181,610
65 1/2"	166,370	68 1/2"	173,990	72"	182,880
66"	167,640	69"	175,260	72 1/2"	184,150
66 1/2"	168,910	69 1/2"	176,530	73"	185,420
67"	170,180	70"	177,800	73 1/2"	186,690
67 1/2"	171,450	70 1/2"	179,070	74"	187,960
68"	172,720	71"	180,340	74 1/2"	189,230
68 1/2"	173,990	71 1/2"	181,610	75"	190,500
69"	175,260	72"	182,880	75 1/2"	191,770
69 1/2"	176,530	72 1/2"	184,150	76"	193,040
70"	177,800	73"	185,420	76 1/2"	194,310
70 1/2"	179,070	73 1/2"	186,690	77"	195,580
71"	180,340	74"	187,960	77 1/2"	196,850
71 1/2"	181,610	74 1/2"	189,230	78"	198,120
72"	182,880	75"	190,500	78 1/2"	199,390
72 1/2"	184,150	75 1/2"	191,770	79"	200,660
73"	185,420	76"	193,040	79 1/2"	201,930
73 1/2"	186,690	76 1/2"	194,310	80"	203,200
74"	187,960	77"	195,580	80 1/2"	204,470
74 1/2"	189,230	77 1/2"	196,850	81"	205,740
75"	190,500	78"	198,120	81 1/2"	207,010
75 1/2"	191,770	78 1/2"	199,390	82"	208,280
76"	193,040	79"	200,660	82 1/2"	209,550
76 1/2"	194,310	79 1/2"	201,930	83"	210,820
77"	195,580	80"	203,200	83 1/2"	212,090
77 1/2"	196,850	80 1/2"	204,470	84"	213,360
78"	198,120	81"	205,740	84 1/2"	214,630
78 1/2"	199,390	81 1/2"	207,010	85"	215,900
79"	200,660	82"	208,280	85 1/2"	217,170
79 1/2"	201,930	82 1/2"	209,550	86"	218,440
80"	203,200	83"	210,820	86 1/2"	219,710
80 1/2"	204,470	83 1/2"	212,090	87"	220,980
81"	205,740	84"	213,360	87 1/2"	222,250
81 1/2"	207,010	84 1/2"	214,630	88"	223,520
82"	208,280	85"	215,900	88 1/2"	224,790
82 1/2"	209,550	85 1/2"	217,170	89"	226,060
83"	210,820	86"	218,440	89 1/2"	227,330
83 1/2"	212,090	86 1/2"	219,710	90"	228,6

NARZYNKI OKRĄGŁE DO GWINTU DO RUREK INSTALACYJNYCH STALOWYCH

NHSa



ZASTOSOWANIE

Narzynki są przeznaczone do wykonywania gwintów (według normy PN-70/E-02502) na rurkach stosowanych w instalacjach elektrycznych.

DANE TECHNICZNE

Narzynki są wykonywane ze stali narzędziowej stopowej, o gwincie nacinanym. Kąt stożka części skrawającej wynosi 60°, z obu stron narzynki.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu	Średnica (d11)	Grubość (js14)
			mm	
P9	18	1,411	38	10
P11			45	14
P13,5			45	14
P16			55	16
P21	16	1,588	65	18
P29			75	20
P36			90	22
P42			90	22

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

—

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol oraz wielkość gwintu.

Przykład

Narzynka okrągła do rurek instalacyjnych stalowych, NHSa, P21.

PRODUCENCI

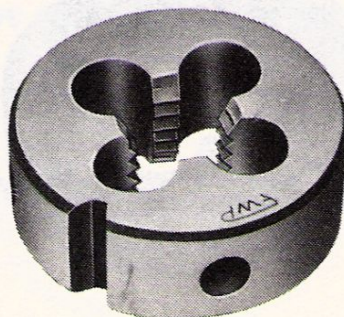
KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów

NHWa

NARZYNKI OKRĄGŁE DO GWINTU CALOWEGO (WHITWORTHA)



ZASTOSOWANIE

Narzynki są przeznaczone do wykonywania gwintu calowego, o 2 klasie dokładności.

DANE TECHNICZNE

Narzynki są wykonywane w dwóch odmianach:

- odmiana A – narzynki ze stali narzędziowej stopowej do obróbki ręcznej, zakres $3/16'' \div 2''$, gwint nacinany;
- odmiana E – narzynki ze stali szybko tnącej do obróbki maszynowej (zakres $3/16'' \div 5/8''$), gwint nacinany.

Kąt stożka części skrawającej wynosi 60° , z obu stron narzynki.

Gwint	Liczba podziałek na 1"	Podziałka gwintu	Średnica zewnętrzna ^{*)}	Grubość (js14)	Odmiana	
		mm				
3/16"	24	1,058	20	7	A	E
1/4"	20	1,270	20	7		
5/16"	18	1,411	25	9		
3/8"	16	1,588	30	11		
7/16"	14	1,814	30	11		
1/2"	12	2,117	38	14		
9/16"	12	2,117	38	14		
5/8"	11	2,309	45	18		
3/4"	10	2,540	45	18		
7/8"	9	2,822	55	22		
1"	8	3,175	55	22	A	—
1 1/8"	7	3,629	65	25		
1 1/4"	7	3,629	65	25		
1 3/8"	6	4,233	65	25		
1 1/2"	6	4,233	75	30		
1 5/8"	5	5,080	75	30		
1 3/4"	5	5,080	90	36		
1 7/8"	4 1/2	5,644	90	36		
2"	4 1/2	5,644	90	36		

^{*)} d11 – dla odmiany A; h8 – dla odmiany E

^{*)} d11 – dla odmiany A; h8 – dla odmiany E

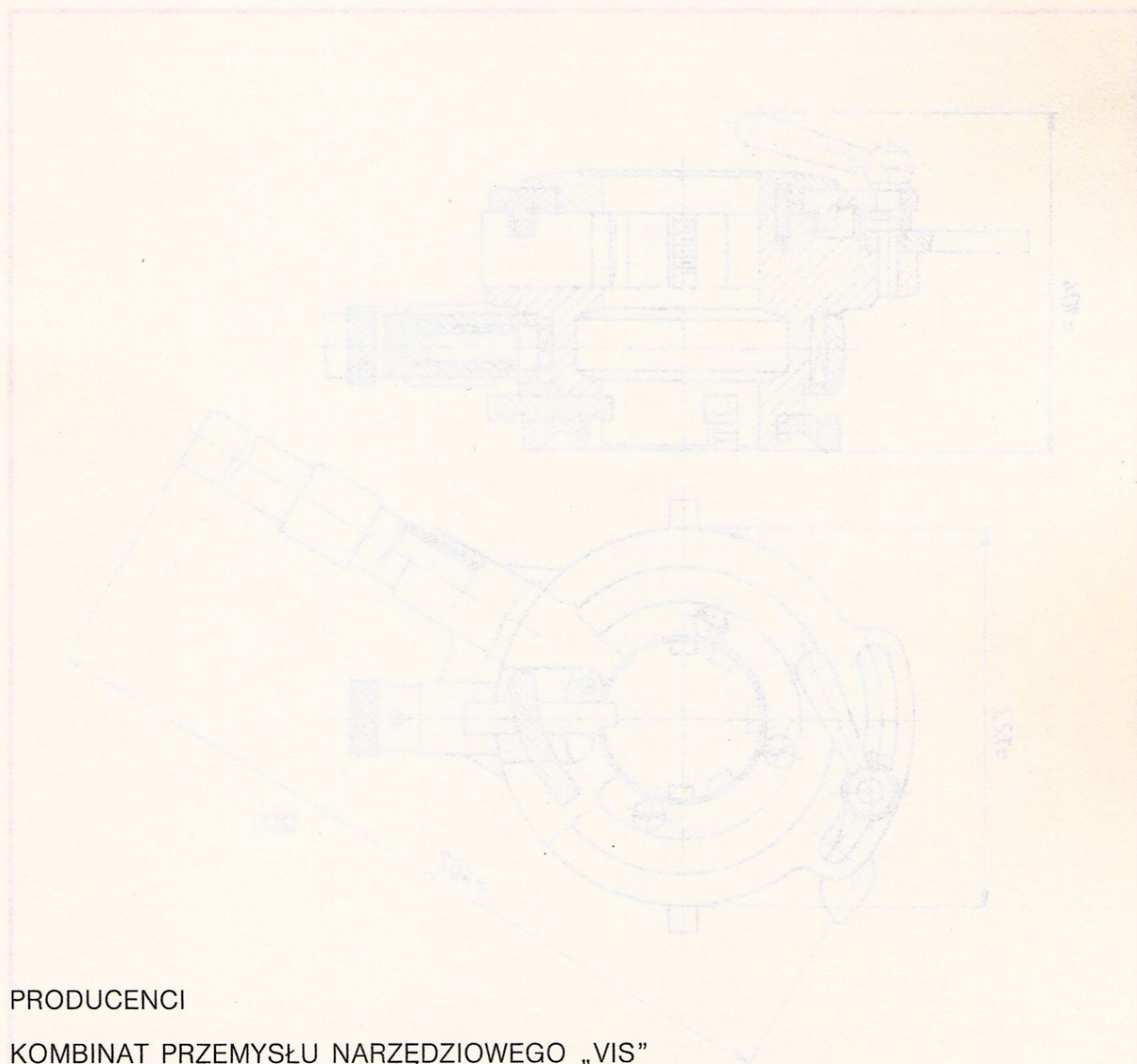
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, odmianę oraz wielkość gwintu.

Przykład

Narzynka do gwintu całowego, NHWa, 1/2", E.



PRODUCENCI

KOMBINAT PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWEGO „VIS”

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego, Warszawa

Fabryka Narzędzi FANAR, Ciechanów